Práctico 5

Ejercicio 1.-

Calcular la presión que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$\boxed{P = 125\,000\ Pa}$$

Ejercicio 2.-

Calcular el área que soporta una presión de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$\boxed{A = 2 \times 10^{-4}\ m^2}$$

Ejercicio 3.-

Calcular la presión en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$\boxed{P \approx 94\,117{,}65\ Pa}$$

Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$p = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$

$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$

$$\boxed{P = 101\,292,8\ Pa}$$

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilíndrico de masa 120 kg está en posición vertical y ejerce una presión de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$P = \frac{540}{\pi}\ Pa$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$$\boxed{r \approx 1,47\ m}$$

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de $30\ cm^2$?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0,003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$$\boxed{P = 182\,933,33\ Pa}$$

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 48 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0{,}10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0{,}48\ m$

$p = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = p \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0{,}48 - 0{,}10 = 0{,}38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}38$

$$\boxed{\Delta P = 3\,724\ Pa}$$

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9{,}8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9{,}8 \times 10^4\ Pa$

$p = 1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$

$p = 1035\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = p \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{p \cdot g}$

$h = \frac{9{,}8 \times 10^4}{1035 \cdot 9{,}8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$$\boxed{h \approx 9{,}66\ m}$$

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$L = 30\ cm = 0{,}30\ m$

$m = 85\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = L^2$

$F = 85 \cdot 9{,}8 = 833\ N$

$A = (0{,}30)^2 = 0{,}09\ m^2$

$P = \frac{833}{0{,}09}$

$$\boxed{P \approx 9\,255{,}5\ Pa}$$

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de 3 800 $\frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$p = 3800 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{p \cdot g} = \frac{1747,30}{3800 \cdot 9,8}$

$h \approx 0,0469 \text{ m} = 4,69 \text{ cm}$

$\boxed{P = 1\,747,30 \text{ Pa}}$

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de 124 cm^2. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:

$A = 124 \text{ cm}^2$

$m = 76 \text{ kg}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9,8 = 744,8 \text{ N}$

$A = \frac{124}{10000} = 0,0124 \text{ m}^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744,8}{0,0124}$

$\boxed{P \approx 60\,064,51 \text{ Pa}}$

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar un automóvil de 640 kg. El área del pistón grande es de $320\pi \text{ cm}^2$ y el área del pistón pequeño es 20 veces menor. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño?

Datos:

$m = 640 \text{ kg}$

$A_2 = 320\pi \text{ cm}^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9,8 = 6272 \text{ N}$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi \text{ cm}^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$\boxed{F_1 = 313,6 \text{ N}}$

Ejercicio 13.-

Sobre el émbolo de un pistón pequeño se ejerce una presión de 49 000 Pa. ¿Qué radio debe tener el pistón grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:

$P = 49000$ Pa

$F = 6160$ N

$r = ?$

$$A = \frac{F}{p} = \frac{6160}{49000}$$

$$A = 0{,}125714 \text{ m}^2$$

$$A = \pi \cdot r^2 \quad \rightarrow \quad r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

$$r = \sqrt{\frac{0{,}125714}{\pi}}$$

$$\boxed{r \approx 0{,}20 \text{ m}}$$

Ejercicio 14.-

En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de 6π cm^2. El pistón grande tiene un área 8 veces mayor y sube 12 cm. Calcula el volumen de líquido desplazado en el pistón grande.

Datos:

$A_1 = 6\pi$ cm^2

$A_2 = 8 \cdot A_1$

$h = 12$ cm

$V = ?$

$$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi \text{ cm}^2$$

$$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$$

$$V = 576\pi \text{ cm}^3$$

$$V = 576 \cdot 3{,}1416$$

$$\boxed{V = 576\pi \text{ cm}^3 \approx 1\,809{,}56 \text{ cm}^3}$$

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:

$V = 9000$ cm^3

Sobresale: $\frac{1}{4}$ V

$p = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$$E = p \cdot g \cdot V_s$$

$$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750 \text{ cm}^3$$

$$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0{,}00675 \text{ m}^3$$

$$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}00675$$

$$\boxed{E = 66{,}15 \text{ N}}$$

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua? La densidad de la madera es 0,93 $\frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7$ cm $\quad r = 3,5$ cm

$h = 14$ cm

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78 \text{ cm}^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07 \text{ g}$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78 \text{ g}$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$$\boxed{m_p \approx 37,7 \text{ g}}$$

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manómetro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presión atmosférica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presión manométrica.

Datos:

$h = 18 \text{ cm} = 180 \text{ mmHg}$

$P_{atm} = 510 \text{ mmHg}$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690 \text{ mmHg}$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380 \text{ mmHg}$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$$\boxed{P_{m2} = 870 \text{ mmHg}}$$